

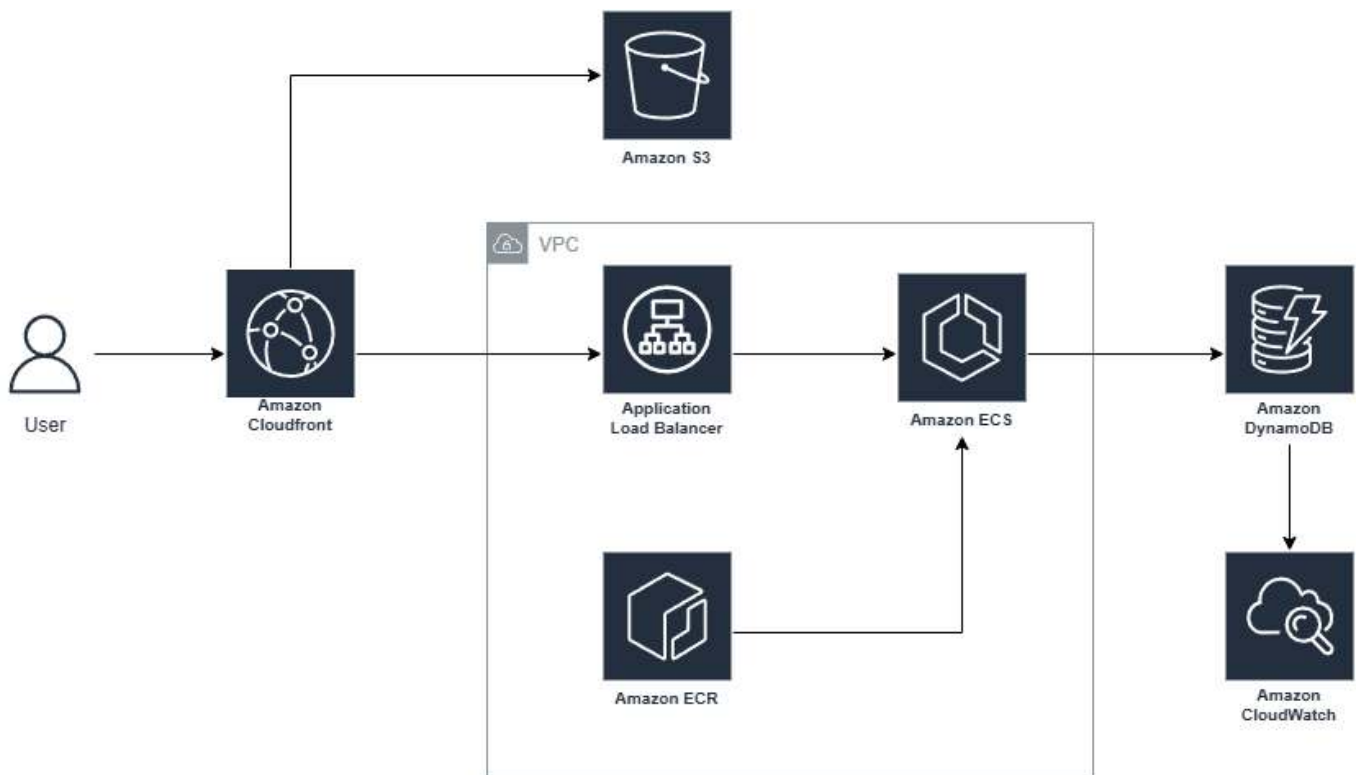
2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Solution Architecture	과제번호	제 1과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

본 과제는 지급된 정적 웹 파일(index.html, main.jpeg)과 컨테이너 실행 파일(book)을 반드시 사용하여, 콘서트 예약 서비스를 AWS 상에 구축하는 과제이다. 선수는 정적 웹 호스팅, CDN, 네트워크, 컨테이너 실행 환경, 데이터베이스, 로드밸런서, 로그 수집 구성을 통합하여 서비스가 정상 동작하도록 구성하여야 한다.

다이어그램



필수 Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
- VPC - S3 - CloudFront - ECS Fargate - ECR - Application Load Balancer - DynamoDB - CloudWatch Logs - IAM - Docker	- Golang - Gin

사용 가능 Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
- Route53 - WAF - API Gateway	- Docker - AWS CLI v2

2. 선수 유의사항

- 1) AWS 서비스 사용 시 보안에 유의하고, IAM 사용자 정보 및 인증 정보를 외부에 노출하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 리소스 생성 및 설정 변경 시 요구사항을 충분히 검토하여 서비스 장애가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 3) AWS Console 및 AWS CLI 사용 시 입력값과 설정값을 정확하게 확인한 후 작업을 진행하시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 문제지와 지급 파일의 내용을 충분히 검토하고 작업 계획을 수립한 후 과제를 수행하시기 바랍니다.
- 5) 선수 계정에는 비용 제한이 존재하며, 이를 초과하여 과금이 발생할 경우 계정 사용이 제한될 수 있습니다.
- 6) 문제에 제시된 괄호(<>) 표기는 변수값을 의미하며, 선수는 요구사항에 맞게 적절한 값으로 변경하여 사용하여야 합니다.
- 7) 과제 종료 시 실행 중인 테스트 및 불필요한 프로세스를 종료하여 시스템에 과도한 부하가 발생하지 않도록 합니다.
- 8) 별도 언급이 없는 경우 모든 AWS 리소스는 ap-northeast-2(서울) 리전에 생성하여야 합니다.
- 9) 문제에 제시된 아키텍처 다이어그램은 논리적 구성을 표현한 것으로, 세부 구성은 요구사항을 만족하는 범위 내에서 자유롭게 구현할 수 있습니다.
- 10) 모든 리소스 이름(Name), 태그(Tag), 환경 변수(Environment Variable)는 대소문자를

구분합니다.

- 11) 문제에서 명시되지 않은 설정은 AWS Well-Architected Framework를 기준으로 합리적으로 구성하여야 합니다.
- 12) 불필요한 리소스를 생성한 경우 감점 요인이 될 수 있습니다. (예: 미사용 EC2, 미사용 Load Balancer, 불필요한 VPC 등)
- 13) 요구사항에 명시된 리소스의 종류, 수량, CPU 및 Memory 설정을 준수하여야 하며, 임의 변경 시 감점될 수 있습니다.
- 14) 모든 시간은 KST(UTC+9)를 기준으로 합니다.
- 15) 컨테이너 서비스는 Amazon ECS Fargate를 사용하여 구성하여야 하며, 별도 언급이 없는 한 Amazon EC2 기반 ECS 또는 AWS Lambda를 사용할 수 없습니다.
- 16) 지급된 index.html, main.jpeg, book 파일은 반드시 사용하여야 하며, 임의의 다른 애플리케이션 파일로 대체할 수 없습니다.
- 17) ECS Task는 채점 시점까지 정상적으로 Running 상태를 유지하여야 하며, CloudFront, ALB, DynamoDB, CloudWatch Logs가 정상 연동되어야 합니다.
- 18) CloudWatch Logs 로그 그룹 이름은 반드시 /skillskorea/ecs/app을 사용하여야 합니다.
- 19) 모든 리소스 이름에는 선수 식별이 가능한 접두어(선수ID)를 포함하여야 합니다.
- 20) CloudFront Distribution 생성에는 배포 시간이 소요될 수 있다. 채점 시 CloudFront 배포 상태 확인을 위해 최대 3분까지 대기할 수 있다.
- 21) Amazon Q는 웹 콘솔 채팅 기능만 사용 가능하며, Q Pro, Q Developer CLI, Kiro, MCP 연계 등 AI 코딩 도구는 사용할 수 없습니다.
- 22) <선수ID>는 선수의 비번호를 의미합니다. AWS Account ID가 아니며, 모든 리소스 이름 및 Name Tag에서 <선수ID>로 표시된 부분은 본인의 비번호로 치환하여 사용합니다.
- 23) 예시:
 - <선수ID>-vpc -> 101-vpc
 - <선수ID>-static-site -> 101-static-site
 - <선수ID>-book-cluster -> 101-book-cluster

3. 네트워크 구성

콘서트 예약 서비스를 운영하기 위한 네트워크 환경을 구성하여야 합니다. 모든 서비스는 해당 네트워크를 기반으로 통신하여야 하며, 인터넷을 통한 사용자 접근이 가능하여야 합니다.

- 1개의 VPC를 생성한다. (CIDR: 10.0.0.0/16)
- 최소 2개의 Public Subnet을 서로 다른 가용영역(AZ)에 생성한다.
- Internet Gateway를 생성하여 VPC에 연결(Attach)한다.
- Public Subnet용 라우팅 테이블을 생성하고, 기본 경로(0.0.0.0/0)를 Internet Gateway로 설정한 뒤 두 서브넷에 연결한다.
- VPC Endpoint(DynamoDB, S3, ECR 등)는 활용 가능하나, PrivateLink는 사용할 수 없다.

리소스	이름 예시	CIDR / 값	비고
VPC	<선수ID>-vpc	10.0.0.0/16	-
Public Subnet 1	<선수ID>-public-subnet-1	10.0.1.0/24	ap-northeast-2a
Public Subnet 2	<선수ID>-public-subnet-2	10.0.2.0/24	ap-northeast-2c
Internet Gateway	<선수ID>-igw	-	VPC에Attach
Route Table	<선수ID>-public-rt	0.0.0.0/0 → IGW	두 서브넷에 연결

4. 정적 웹 호스팅(S3)

- S3 버킷을 생성한다. (버킷명: <선수ID>-static-site)
- 지급된 index.html과 main.jpeg를 반드시 해당 버킷에 업로드한다.
- CloudFront에서 S3를 오리진으로 사용할 수 있도록 OAI/OAC(Origin Access Identity/Control) 또는 버킷 정책을 구성한다.
- S3 버킷에 직접 퍼블릭 접근하는 것은 허용하지 않으며, 반드시 CloudFront를 통해서만 접근 가능하도록 구성하는 것을 권장한다.

5. CloudFront

- CloudFront Distribution은 S3와 ALB를 각각 오리진으로 구성하여야 한다.
- 기본 경로(/) 및 정적 파일 요청은 S3 오리진으로 전달한다.
- /v1/* 및 /health 요청은 ALB 오리진으로 전달한다.
- 사용자는 CloudFront 도메인을 통해 정적 웹 페이지와 API에 접근하여야 한다.
- Default Root Object는 index.html로 설정한다.

6. ECR (Elastic Container Registry)

- ECR 프라이빗 Repository를 생성한다. (이름: <선수ID>-book-ecr)
- 지급된 book 실행 파일을 사용하여 컨테이너 이미지를 빌드한다.
- 컨테이너 이미지는 Linux/AMD64 아키텍처를 사용하여야 한다.
- 빌드한 이미지를 ECR Repository에 업로드한다.

- 이미지 태그는 latest를 사용한다.
- ECS Task Definition은 latest 태그 이미지를 참조하여야 한다.

7. ECS (Fargate)

7.1 ECS Cluster

- ECS Cluster를 생성한다. (이름: <선수ID>-book-cluster)
- Capacity Provider는 FARGATE를 사용한다.
- 채점 시 ECS Cluster 상태는 ACTIVE 이어야 한다.

7.2 Task Definition

- Fargate 호환 Task Definition을 생성한다.
- 컨테이너 이미지는 ECR에 Push한 latest 태그 이미지를 참조한다.
- Runtime Platform은 Linux/AMD64를 사용한다.
- 컨테이너 포트 매핑은 TCP 8080을 사용한다.
- containerPort는 8080으로 설정한다.
- CPU는 256 CPU Units, Memory는 512 MiB를 사용한다.
- 반드시 지정된 CPU 및 Memory 값을 사용하여야 한다.

환경 변수

환경 변수	값	설명
AWS_REGION	ap-northeast-2	DynamoDB 등 AWS 서비스 호출 시 사용하는 리전
TABLE_NAME	<선수ID>-booking-table	예약 정보를 저장할 DynamoDB 테이블 이름

7.3 IAM Role

- Task Execution Role 및 Task Role을 구성한다.
- Task Role은 DynamoDB 저장 권한을 포함하여야 한다.

7.4 ECS Service

- ECS Service를 생성한다. (이름: <선수ID>-book-service)
- Launch Type은 FARGATE를 사용한다.
- Desired Count는 1 이상으로 설정한다.
- 채점 시 최소 1개의 Task가 Running 상태여야 한다.
- 생성한 2개의 Public Subnet을 사용한다.
- Assign Public IP는 ENABLED로 설정한다.
- 보안 그룹은 <선수ID>-ecs-sg를 사용한다.
- Application Load Balancer의 Target Group과 연결한다.
- 채점 시 Target Group의 대상(Target)은 Healthy 상태여야 한다.
- GET /health 요청 시 HTTP 200 OK를 반환하여야 한다.

8. Application Load Balancer

- ALB를 생성한다. (이름: <선수ID>-book-alb) / Scheme: Internet-facing
- 서브넷은 위에서 생성한 2개의 Public Subnet을 지정한다.
- Listener는 HTTP:80을 사용한다.
- Target Group은 HTTP:8080, Target Type은 IP로 구성한다.
- 헬스 체크 경로는 /health, 정상 응답 코드는 200으로 설정한다.
- ALB는 CloudFront에서 전달되는 /health 및 /v1/* 요청을 ECS Service로 전달하여야 한다.
- 사용자는 ALB DNS를 직접 호출하지 않고 CloudFront 도메인을 통해 API에 접근하여야 한다.

보안그룹	방향	프로토콜	포트	소스/대상	설명
<선수ID>-alb-sg	인바운드	HTTP	80	0.0.0.0/0	CloudFront를 포함한 외부 요청 허용
<선수ID>-ecs-sg	인바운드	TCP	8080	<선수ID>-alb-sg (SG ID)	ALB에서만 ECS 접근 허용
<선수ID>-ecs-sg	아웃바운드	All	All	0.0.0.0/0	외부 통신 허용 (ECR, DynamoDB, CloudWatch 등)

※ ECS 보안그룹의 인바운드 소스를 CIDR(0.0.0.0/0)이 아닌 ALB 보안그룹 ID로 제한하여야 한다.

9. NoSQL 데이터베이스

- DynamoDB 테이블을 생성한다. (이름: <선수ID>-booking-table)
- Billing Mode: On-demand(PAY_PER_REQUEST) 또는 Provisioned 모두 가능
- book 애플리케이션이 POST /v1/book 호출 시 아래 스키마에 따라 데이터를 저장할 수 있어야 한다.

속성명	타입	키 유형	비고
client_id	String (S)	Partition Key	필수- 변경 불가
booking_id	String (S)	-	유니크 예약ID (자동 생성)
username	String (S)	-	예약자 이름
email	String (S)	-	예약자 이메일
concert_name	String (S)	-	콘서트명
created_at	String (S)	-	예약 생성 일시(자동 저장)

10. 모니터링 시스템

book 애플리케이션에서 발생하는 로그를 수집하고 모니터링할 수 있도록 CloudWatch Logs를 구성하여야 합니다.

- ECS 컨테이너 로그를 CloudWatch Logs로 전송한다.
- 로그 그룹 이름: /skillskorea/ecs/app (고정)
- awslogs 로그 드라이버를 사용한다.

예약 생성 API 호출 시 아래와 같은 데이터가 저장될 수 있어야 합니다.

```
{
  "client_id": "C001",
  "booking_id": "BK20260001",
  "username": "홍길동",
  "email": "hong@test.com",
  "concert_name": "Seoul2026",
  "created_at": "2026-01-01T09:00:00+09:00"
}
```

옵션	값	설명
awslogs-group	/skillskorea/ecs/app	로그 그룹 이름(고정)
awslogs-region	ap-northeast-2	로그 전송 리전
awslogs-stream-prefix	ecs	로그 스트림 접두어(Task ID 자동 부여)

- 로그 스트림은 Task 단위로 자동 생성된다. (형식: ecs/<컨테이너명>/<Task ID>)
- /health 호출 로그 및 POST /v1/book 요청 로그가 CloudWatch Logs에서 확인 가능해야 한다.

11. 애플리케이션 동작 조건

구분	Method	Path	설명	응답
상태 확인	GET	/health	정상 구동 확인	HTTP 200 OK { "status": "OK", "version": "1.0.1" }
예약 생성	POST	/v1/book	예약 정보를 DynamoDB에 저장	HTTP 200 { "booking_id": "<유니크ID>" }

예약 생성 요청 Body (JSON)

```
{ "client_id": "C001", "username": "Alice", "email": "kim@example.com",
  "concert_name": "Seoul2026" }
```

예약 생성 응답(JSON)

```
{ "booking_id": "C2011YY" }
```

※ 모든 필드는 String 타입이며, client_id는 DynamoDB 파티션 키로 사용된다.

※ POST 요청 시 body 필드 값과 created_at(예약 생성 일시) 필드가 DynamoDB 테이블에 함께 저장된다.

※ /health 및 /v1/book 요청은 CloudFront 도메인을 통해 호출되어야 한다.